물리화학2 (2013년 2학기) **3차 시험**

2013년 12월 23일 (월요일), 오후 3:00 - 4:50

(총 6문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s	$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg	1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J

1. **(총 20점)** 문제의 괄호 안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자 안에서 고르시오.

1. 불확정성 원리	2. Pauli	3. 이중슬릿 실험	4. Slater	
5. 주양자수	6. 각운동량양자수	7. 자기양자수	8. Stern	9. Gerlach
9. 스핀-궤도 짝지움	10. 구형조화함수	11. 반대칭함수	12. 선택규칙	
13. Hund 규칙	14. 방사형 파동함수	15. 축퇴도	16. 정상상태	
17. 중첩상태	18. 고유값	19. 고유함수	20. 방사형 분포함수	
21. 원자궤도함수	22. 스핀	23. 페르미온	24. 보존	25. Dirac

   (a) **(3점)** 각운동량의 z 성분의 크기를 결정하는 양자수를 ( )(이)라고 한다.

   (b) **(5점)** 전자가 스핀을 가지고 있음을 실험으로 최초로 증명한 과학자는 ( )(과)와 ( )이다.

   (c) **(3점)** 시간비의존 Schrödinger 식을 풀어서 얻는 파동함수들의 선형결합으로 표현되는 상태를 ( )(이)라고 한다.

   (d) **(3점)** 행렬식을 사용하여 다전자들에 대한 파동함수가 반대칭이 되도록 할 수 있음을 제안한 물리학자는 ( )이다.

   (e) **(3점)** 3차원 강체에 대한 Schrödinger 방정식을 풀어서 얻은 고유함수를 ( )라고 한다.

   (f) **(3점)** 양자수에 따라 전자 전이가 허용되거나 금지되는 규칙을 ( )라고 한다.

2. **(10점)** 모든 변의 길이가 L인 3차원 상자 속 입자의 고유함수들의 선형결합으로 나타낸 다음의 파동함수 ψ 중에서 3차원 상자 속 입자 Hamiltonian의 고유함수인 것을 모두 고르시오. (모두 골라야 정답 인정)

ㄱ. $\psi = 1/\sqrt{2}(\psi_{1,2,3} - \psi_{3,1,2})$	ㄴ. $\psi = \psi_{1,1,1} - \psi_{2,2,2}$
ㄷ. $\psi = \psi_{5,1,2} + \psi_{2,1,5}$	ㄹ. $\psi = \psi_{1,3,4} + \psi_{0,1,5}$

(뒷 장에도 있습니다.)

3. **(총 15점, 각 5점)** 수소꼴 원자의 에너지 준위 (=에너지 고유값)과 평균 반지름은 각각 다음과 같다.

$$E_n = -(13.60\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

$$\langle r\rangle_{nlm_l} = \frac{n^2 a_0}{Z}\left\{1+\frac{1}{2}\left[1-\frac{l(l+1)}{n^2}\right]\right\}$$

Li^{2+} 양이온에 대하여 다음 물음에 답하여라.

(a) Li^{2+} 양이온에 존재하는 전자가 s 원자궤도함수를 점유하며, 이 때 평균 반지름이 $50a_0$ 라고 한다. 주양자수 n 은 얼마인가?

(b) Li^{2+} 양이온의 바닥상태에 존재하는 전자의 이온화 에너지는 몇 eV인가?

(c) Li^{2+} 양이온의 n_i 상태에서 n_f 상태 $(n_f < n_i)$ 로의 전자 전이가 일어나는 경우 방출하는 전자기 복사의 파수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\bar{\nu} = R_{Li^{2+}}\left(\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2}\right) \tag{1}$$

이 때 $R_{Li^{2+}}$ 는 수소원자의 Rydberg 상수인 R_H 의 몇 배인가?

4. **(총 20점)** 길이가 L 인 일차원 상자 속에 정전기적 상호작용을 하는 두 개의 전자가 있다. 전자의 질량을 m_e 라고 할 때 다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** 두 전자의 위치 좌표를 x_1 과 x_2 라 하고, 파동함수를 $\psi(x_1, x_2)$ 라고 할 때, 이 계에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식을 기술하여라.

(b) **(5점)** 두 전자 사이의 상호작용을 무시하는 근사법을 이용하여 (a)의 Schrödinger 방정식에 대한 근사적인 해 $\psi^{\text{app}}(x_1, x_2)$ 를 구하여라. (힌트: 변수 분리법을 이용하여, 즉 $\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$ 로 치환하여라.)

(c) **(5점)** 두 전자가 바닥상태에 존재하는 경우에 (b)의 근사적인 해를 이용하여 Slater 행렬식을 구하여라. 단, up-spin은 α, down-spin은 β 로 한다.

(d) **(3점)** 근사적으로 구한 바닥상태 에너지는 얼마인가?

(e) **(2점)** 실제 계의 바닥상태 에너지는 근사적으로 구한 바닥상태 에너지보다 크겠는가? 작겠는가? 그 이유는 무엇인가? (답만 적으면 0점 처리)

(다음 장에도 있습니다.)

5. **(총 15점, 각 5점)** He 원자에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) He 원자에 존재하는 두 전자 간의 밀어냄 상호작용 에너지를 무시하는 근사를 사용하는 경우에 전자 바닥상태의 에너지는 몇 eV인가? (힌트: Schrödinger 방정식을 풀 필요는 없고, 논리적 근거를 들어서 값을 구하여라. 논리적 근거 없이 답만 쓰면 0점 처리)

   (b) (a)의 근사를 사용하는 경우에 He 원자의 1차 이온화에너지와 2차 이온화에너지는 각각 몇 eV 인가?

   (c) He 원자의 전자 바닥상태의 정확한 값은 -79.0 eV이다. 이 경우에 He 원자의 1차 이온화에너지와 2차 이온화에너지는 각각 몇 eV인가? (힌트: 다음의 수소꼴 원자에 대한 에너지 준위를 이용하여라.)

$$E_n = -(13.6\text{ eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

6. **(총 20점, 각 5점)** 수업 시간에 배운 실수화 된 p 원자궤도함수는 다음과 같이 정의된다.

$$Y_x = -\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_1^1 - Y_1^{-1}) \tag{2a}$$

$$Y_y = \frac{i}{\sqrt{2}}(Y_1^1 + Y_1^{-1}) \tag{2b}$$

$$Y_z = Y_1^0 \tag{2c}$$

   위 식에서 $Y_l^{m_l}$ 은 구형조화함수이다. 이 때 다음 식들의 값을 구하여라.

   (a) $\langle Y_x|\hat{L}_z|Y_z\rangle$

   (b) $\langle Y_y|\hat{L}_z|Y_y\rangle$

   (c) $\langle Y_z|\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2|Y_z\rangle$

   (d) $\langle Y_x|\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2|Y_z\rangle$